

Reporte de Pruebas de Software — Mayoro

Clasificación de la suite: Unitarias, Integración / BDD y Extremo a Extremo (HTML)

Fecha de emisión: 29 de septiembre de 2026

Estado global: VERDE (PASSED)

Datos General del Proyecto

Parámetro	Valor
Proyecto	Mayoro — Plataforma B2B de Cotizaciones
Repositorio	https://github.com/MayorosCorp/Mayoro.git
Rama Línea Base	main (commit 1bc9ee7, tag v0.1.0)
Rama Integración	develop (commit a1b41b5)
Commit del Reporte	a1b41b5

1. Resumen Ejecutivo

Total de Clases de Prueba : 17
Total de Pruebas : 133
Total de Aserciones : 399
Fallos : 0
Estado de la Suite : VERDE

Desglose por Tipo de Prueba

- **Pruebas Unitarias:** 36 pruebas | 70 aserciones (5 clases útiles + 1 plantilla)
- **Pruebas de Integración / BDD:** 97 pruebas | 329 aserciones (11 clases útiles + 1 smoke test)
- **Plantilla Laravel (sin valor):** 1 prueba | 1 aserción (tests/Unit/ExampleTest)
- **Smoke Test de Portada:** 1 prueba | 1 aserción (tests/Feature/ExampleTest)

Advertencia sobre la medición de conteos:

Al filtrar por nombre de clase globalmente, el conteo marcaba 135 pruebas y 401 aserciones. La causa fue una colisión de nombres por la existencia de dos clases llamadas ExampleTest (en tests/Unit y tests/Feature). Las cifras definitivas de este informe (133 / 399) provienen de la ejecución aislada por archivo y reflejan el comportamiento real de la suite completa.

2. Definición y Alcance de las Pruebas

El proyecto sigue la convención de estructura de carpetas de Laravel:

2.1 Pruebas Unitarias (tests/Unit)

- **Propósito:** Ejercita clases de forma aislada.
- **Comportamiento:** Arranca el contenedor de dependencias de Laravel, pero **no** interactúa con la base de datos ni el sistema de archivos (sustituido mediante Storage::fake).
- **Pregunta clave:** *¿Esta clase realiza su trabajo aislado correctamente?*

2.2 Pruebas de Integración (tests/Feature)

- **Propósito:** Valida el funcionamiento coordinado entre componentes.
- **Comportamiento:** Arranca la aplicación completa, ejecuta migraciones en una base SQLite en memoria y realiza peticiones HTTP directas al kernel de Laravel (Ruta → Middleware → RBAC → Validación → Controlador → Modelo → Vista).
- **Pregunta clave:** *¿Las piezas integradas cumplen con las especificaciones del requisito?*

2.3 Exclusiones del Alcance Actual

- **Pruebas E2E en Navegador Real:** No se incluyen frameworks como Cypress, Selenium o Playwright. La interfaz se evalúa analizando el HTML renderizado por el servidor.
- **Cobertura de Código (Líneas/Ramas):** No se reportan porcentajes debido a la ausencia de herramientas como Xdebug o PCOV en el entorno de ejecución.
- **Pruebas Estáticas/Carga:** No se incluyen pruebas de rendimiento, estrés ni escaneos estáticos de vulnerabilidades.

3. Inventario de Pruebas Unitarias (tests/Unit)

3.1 ProductImageStorageTest

- **Métricas:** 23 pruebas | 42 aserciones
- **Ficha:** CI-TEST-16 | **Requisito:** HU-02 (Imágenes)
- **Casos cubiertos:**
 - Saneado del nombre del cliente en 8 variantes (fallback al alias "producto" en casos límite como vacíos, guiones o espacios).
 - Prevención de sobrescritura de archivos con el mismo nombre.

- Ubicación estricta en el directorio productos.
- Truncado de nombres extensos a 60 caracteres max.
- Prioridad de la extensión real sobre la declarada (p. ej., .png renombrado falsamente como .pdf).
- Validación de la función url() ante valores nulos, vacíos o espacios.
- Borrado de archivos anteriores en operaciones de actualización/eliminación.
- Manejo seguro de rutas con Path Traversal en eliminar().

Nota de Regresión:

Se identificó que eliminar() lanzaba una excepción PathTraversalDetected no controlada ante rutas con .., lo que hubiera provocado errores HTTP 500. Se aplicó la corrección y la prueba de regresión valida el manejo seguro sin excepciones.

3.2 WaMeLinkGeneratorTest

- **Métricas:** 5 pruebas | 16 aserciones
- **Requisito:** HU-04 / CA-02
- **Descripción:** Generación correcta del enlace de WhatsApp a partir del teléfono del distribuidor y resumen de cotización.

3.3 QuotationTotalsTest

- **Métricas:** 3 pruebas | 7 aserciones
- **Requisito:** HU-04
- **Descripción:** Cálculo matemático de los totales de la cotización, incluyendo discriminación e inclusión de IGV.

3.4 QuotationServiceTest

- **Métricas:** 3 pruebas | 3 aserciones
- **Descripción:** Verificación de las reglas de negocio del servicio, destacando el cumplimiento del MOQ (*Minimum Order Quantity*).

3.5 QuotationWhatsAppTest

- **Métricas:** 1 prueba | 1 aserción
- **Descripción:** Formateo y estructura del mensaje enviado por WhatsApp.

3.6 ExampleTest

- **Métricas:** 1 prueba | 1 aserción
- **Descripción:** Plantilla genérica de Laravel (assertTrue(true)). Se recomienda su eliminación.

4. Inventario de Pruebas de Integración (tests/Feature)

Todas las ejecuciones utilizan RefreshDatabase sobre SQLite en memoria.

4.1 ProductStockStateTest

- **Métricas:** 23 pruebas | 82 aserciones
- **Ficha:** CI-TEST-13 | **Requisito:** HU-03
- **Matriz de Estados Evaluada:**
 - Activo + Con Existencias → **Disponible** ("Disponible")
 - Activo + Sin Existencias → **Sin Stock** ("Temporalmente sin stock")
 - Pausado + Con Existencias → **Pausado** ("Pausado por el distribuidor")
 - Pausado + Agotado → **Pausado** ("Pausado por el distribuidor")
- **Adicionales:** Restricción de cotización al rol bodeguero solo en productos adquiribles, prevención de errores 404 al pausar, ciclo de republicación, idempotencia y 5 casos de regresión en el alta de productos.

4.2 PublicCatalogTest

- **Métricas:** 16 pruebas | 47 aserciones
- **Requisito:** HU-03
- **Descripción:** Búsqueda en catálogo público, filtros por categoría, paginación (12 ítems/pág), desglose de IGV y visualización de URLs de imagen.

4.3 ProductPublishingNavigationTest

- **Métricas:** 13 pruebas | 46 aserciones
- **Ficha:** CI-TEST-11
- **Descripción:** Flujo de navegación del distribuidor (menú, formularios de creación/edición, métricas del dashboard). Incluye verificación de respuesta HTTP 403 al forzar URLs no permitidas para el rol bodeguero.

4.4 QuoteModalTest

- **Métricas:** 9 pruebas | 29 aserciones
- **Ficha:** CI-TEST-12 | **Requisito:** HU-03
- **Descripción:** Flujo de redirección inteligente al intentar cotizar (conservación del parámetro returnUrl para flujos de login/registro).

4.5 ProductImageUploadTest

- **Métricas:** 8 pruebas | 30 aserciones
- **Requisito:** HU-02
- **Descripción:** Proceso de carga de imágenes BDD (almacenamiento público, validación de formatos admitidos, límite de peso a 2 MB, opcionalidad y reemplazo de archivos existentes).

4.6 QuoteWhatsAppFlowTest

- **Métricas:** 8 pruebas | 31 aserciones
- **Requisito:** HU-04
- **Descripción:** Flujo B2B completo de cotización hacia WhatsApp, restricciones por MOQ, degradación a envío por correo electrónico ante teléfonos no válidos y restricciones para el rol distribuidor.

4.7 SupplierDirectoryTest

- **Métricas:** 6 pruebas | 18 aserciones
- **Requisito:** HU-03
- **Descripción:** Directorio público de distribuidores, búsqueda por RUC/Razón Social y exclusión de comercios con rol bodega.

4.8 ProductPublishingB2BTest

- **Métricas:** 5 pruebas | 18 aserciones
- **Requisito:** HU-02
- **Descripción:** Validaciones B2B al publicar (precios y MOQ positivos, sanitización de entradas contra XSS, control de acceso RBAC).

4.9 B2BLoginTest

- **Métricas:** 4 pruebas | 15 aserciones
- **Requisito:** HU-01
- **Descripción:** Autenticación de usuarios contra la columna email_contacto.

4.10 UserRegistrationB2BTest

- **Métricas:** 4 pruebas | 12 aserciones
- **Requisito:** HU-01
- **Descripción:** Registro de usuarios B2B, validaciones de RUC (longitud y duplicados), unicidad de correo y sanitización de campos.

4.11 ExampleTest

- **Métricas:** 1 prueba | 1 aserción
- **Descripción:** Smoke test de disponibilidad básica (petición GET a / esperando HTTP 200).

5. Matriz de Trazabilidad: Requisitos vs. Pruebas

Requisito	Descripción	Clases de Prueba Asociadas	Total Pruebas
HU-01	Registro Comercial B2B	B2BLoginTest (4)	8

		UserRegistrationB2BTest (4)	
HU-02	Publicación de Productos Mayoristas	ProductPublishingB2BTest (5) ProductPublishingNavigationTest (13) ProductImageStorageTest (23) ProductImageUploadTest (8)	49
HU-03	Catálogo Público y Proveedores	PublicCatalogTest (16) SupplierDirectoryTest (6) QuoteModalTest (9) ProductStockStateTest (23)	54
HU-04	Cotización por WhatsApp	QuoteWhatsAppFlowTest (8) WaMeLinkGeneratorTest (5) QuotationTotalsTest (3) QuotationServiceTest (3) QuotationWhatsAppTest (1)	20

6. Cobertura de Defectos Críticos Detectados

Durante la fase de desarrollo, la suite permitió identificar y corregir 6 defectos críticos:

1. **Login en Columna Incorrecta:** La autenticación buscaba en un campo de correo erróneo en lugar de email_contacto.
 - (Cubierto por: *B2BLoginTest*)
2. **Omisión de Stock en el Alta de Producto:** ProductController@store no asignaba la columna stock_disponible (por defecto 0), provocando que todo producto naciera como "Sin stock".
 - (Cubierto por: *ProductStockStateTest*)
3. **Error 404 en Catálogo al Pausar Producto:** El filtro de consulta omitía productos pausados en la vista detallada, dejando código HTML inalcanzable.
 - (Cubierto por: *ProductStockStateTest*)
4. **Pausa Irreversible:** Ausencia de ruta de reactivación de stock/producto.
 - (Cubierto por: *ProductStockStateTest*)
5. **Vulnerabilidad de Edición Cruzada (IDOR):** Un distribuidor podía editar productos ajenos modificando el ID en la URL.
 - (Cubierto por: *ProductPublishingNavigationTest*)
6. **Error 500 por Path Traversal en Borrado de Imagen:** Excepción no controlada al procesar rutas con ...
 - (Cubierto por: *ProductImageStorageTest*)

7. Oportunidades de Mejora e Inconvenientes Conocidos

- **Falta de Medición de Cobertura de Código:** Requiere la integración de herramientas como PCOV o Xdebug en el entorno de CI/CD.
- **Ausencia de Pruebas de Cliente (JS/DOM):** Los scripts de frontend (como las interacciones del modal) se prueban mediante stubs de HTML/DOM, no en navegadores reales.
- **Colisión de Nombres (ExampleTest):** Existe un archivo con el mismo nombre en Unit/ y Feature/.
- **Pruebas de Concurrencia:** El control de actualización sobre stock_disponible no cuenta aún con un esquema de *optimistic locking* para alta concurrencia simulatánea.

8. Comandos de Ejecución y Reproducción

Para ejecutar las pruebas en el entorno local:

```
# Cambiar al directorio del proyecto
cd D:\MAYORO\Mayoro
```

Ejecución completa de la suite
composer test

Ejecución vía Artisan
php artisan test

Ejecución por suite
php artisan test tests/Unit
php artisan test tests/Feature

Ejecución de un archivo específico
php artisan test tests/Unit/ProductImageStorageTest.php

Verificación de estilo de código
php ./vendor/bin/pint --test

Medición de cobertura (requiere PCOV habilitado)
php -d pcov.enabled=1 artisan test --coverage

9. Convenciones del Proyecto

- **Nomenclatura:** Las pruebas se expresan en español y se redactan en función de la conducta o regla de negocio esperada (ejemplo: "el alta persiste el stock que ingreso el distribuidor" en lugar de "testStoreMethod").
- **Proveedores de Datos (*Data Providers*):** Las pruebas dependientes de la enumeración estado_stock utilizan el atributo #[DataProvider] de PHPUnit, garantizando que añadir un nuevo estado al sistema fuerce la actualización de la matriz de pruebas.